



对 2020 年全国高考物理试题难度的量化分析和研究

余招贤

(中山大学材料学院, 广东 深圳 518107)

摘要: 文章引入修正的物理试题难度量化模型, 综合考虑了七种影响试题的难度因素, 并对每一个难度因素进行水平划分, 然后应用量化模型对 2020 年全国高考物理试题每个题目的绝对难度和整体难度进行了详细的计算。在试题难度量化的基础上, 文章对全国高考物理试题的难易分布、难度因素、整卷难度进行了量化分析和讨论。

关键词: 高考物理试题; 难度量化模型; 绝对难度; 难度因素

中图分类号: G633.7

文献标识码: A

文章编号: 2095-624X (2021) 23-0002-03

DOI: 10.14161/j.cnki.qzdk.2021.23.001

尽管高考物理命题的内容随着时代的发展在不断地变化, 但试卷的基本结构保持稳定, 主要有选择题和非选择题, 必做题和选做题, 或进一步细分为选择题、填空题、实验题和计算题等。高考作为参加人数最多和最重要的国家考试, 试题难度是否控制在合适的水平不仅是科学问题, 关系到国家和高校选拔人才的有效性和权威性, 同时还是社会问题, 涉及不同地区和背景考生升学的公平和机会。对高考试题的难度进行分析评估, 不仅可以考查高考试题是否科学规范, 难度是否处于合理区间, 还是中学教师规范教学和学生科学应试的重要参考。如何科学评估试卷难度是一个挑战性的问题, 目前的主流方法是统计试卷通过率或得分率, 由于它只能在考试后通过统计考生的成绩确定, 其作用在很多情况下受到很大的限制。例如, 它通常只能在考试后进行统计, 难以在考试前评估试卷难度。高考是一个关注度高和敏感的考试, 出于个人隐私和保密性等各种要求, 即使在考试后取得考生的具体得分情况也是非常困难的, 所以一般无法通过考试后评估了解高考试题的难度并分析。另外, 这种通过率或得分率反映的是相对难度, 统计结果不仅受到试卷本身难度的影响, 还受到考生样本的很大影响。

为了科学和有效评估试卷, 本文采用绝对难度(预估难度)对试题进行试前或试后分析。预估难度就是通过量化模型分析影响试卷难度的各种客观因素, 然后进行评估并确定试题和试卷难度。从定义上看, 统计难度本质上是通过率或得分率, 通过率或得分率越高, 难度就越低, 所以统计难度(数值)是一种反向指标。预估难度是一种绝对难度, 它的数值越大, 就代表试卷或试题的难度越高。通过评定实验或相同试题的对比分析确定统计难度和预估难度之间存在显著的反相关关系^[1], 所以它们在反映试题难易的作用上是完全一致的。

美国 David Nohara 首次提出考试整体难度的概念, 从数学求解过程中分析影响整体难度的四个因素^[2]。鲍建生针对数学试题的难度量化模型, 考虑了探究、背景、运算、推理、知识含量五个因素, 并对每个难度因素进行了量化^[3]。朱权龙等根据物理学科特点对该模型进行了修正, 使其适用于高中物理试题的难度量

化。评价试题难度的前提是正确把握影响试题难度的诸因素。

本文在上述研究的基础上, 综合考虑新课程标准和高考评价体系的最新要求, 对应用物理试题的难度因素量化模型进行了微调, 统一规定了模型中难度因素和水平的量化标准, 具体如表 1 所示。具体把影响物理试题的难度因素归结为七个维度, 每个维度划分三个等级, 分别赋值 1、2、3。在对试题进行难度量化时, 先按照表 1 对每个题目进行赋值, 难度因素可以重复赋值, 赋值次数记为 n_{ij} , 然后计算此题在每个难度因素上的子难度与整体难度, 计算公式如下。

$$d_i = \frac{\sum_j n_{ij} d_{ij}}{n}; \quad i = 1, 2, \dots, 7; \quad j = 1, 2, 3; \quad n = \sum_j n_{ij}$$

其中 d_i ($i=1, 2, \dots, 7$) 分别表示这一组题目每个难度因素对应的水平取值, n_{ij} 表示这组题目中第 i 个难度因素在 j 水平上所含的赋值次数, 其总和为 n , 代表总的赋值次数, d_{ij} 表示第 i 个难度因素在 j 水平的取值。

下面对 2020 年全国高考物理 I 卷的全部题目进行难度量化分析, 首先给每个题目的难度因素赋值, 然后根据公式计算每个题目的绝对难度以及试卷的整体难度和子难度, 结果如表 2 所示。

对试卷的难度因素进行量化分析, 就是要定量评估影响试题难度的各种因素, 检查其是否与课程标准和高考评价体系要求相适应。从表 2 结果可以看出, 物理卷中 18 题、21 题和 25 题的难度最大, 15 题、16 题和 19 题最简单, 其余题目难度适中。选择题的整体难度在 0.26 左右, 其中 18 题和 21 题难度相对较大, 特别是 18 题难度较高, 综合性强, 区分度大。本题以带电粒子在磁场中的运动为背景, 考查学生的批判性思维能力和物理建模能力, 需要应用洛伦兹力公式和带电粒子在磁场中的运动特点, 分析带电粒子的运动轨迹及其几何图像, 得出最长运动时间等效于最大圆心角的关键结论。第 21 题是电磁感应中的双棒问题变型, 通过分析金属框和导体棒的受力情况并应用牛顿定律判断其运动规律, 同时利用运动学知识和法拉第电磁感应定律判断感应电动势和



表 1 难度量化模型的难度因素、水平划分及赋值标准

难度因素	水平层次	层次说明	赋值
背景层次	无背景	直接提出问题，无背景描述	1
	常识背景	以常识或日常生活为背景	2
	科学背景	以物理或跨学科为背景	3
探究层次	无探究	直接提出问题，无背景描述	1
	非实验探究	扩展已学内容，找出隐蔽条件	2
	实验探究	需要实验来完成对知识的应用	3
知识深度	知道或识记	参考课程标准的基本要求	1
	了解和简单应用	参考课程标准的较高要求	2
	理解和综合应用	参考课程标准的高级要求	3
物理过程	无或简单推理（方程）	不需要或进行一步推理（方程）	1
	较复杂推理（方程）	进行两步推理（方程）	2
	复杂推理（方程）	进行多步推理（方程）	3
数学运算	简单要求，简单运算	数学技能要求不高且运算简单	1
	普通要求，较复杂运算	数学技能要求不高但运算较复杂	2
	高要求，复杂运算	数学技能要求较高或者运算复杂	3
知识广度	一个知识点		1
	两个知识点		2
	多个知识点		3
情境建模	无建模或简单建模	解题所需物理模型都容易建立	1
	一个不易建模	解题中有一个模型不易建立	2
	两个不易建模	解题中有两个以上模型不易建立	3

表 2 2020 年全国 I 卷难度因素赋值及其难度计算结果

难度因素	背景层次	探究层次	知识深度	物理过程	数学运算	知识广度	物理建模	整体难度	题目档次
14	2	2	2	1	1	2	1	0.22	C
15	2	1	1	1	1	1	1	0.16	D
16	2	1	2	1	1	1	1	0.18	D
17	3	2	2	2	2	3	1	0.27	B
18	3	2	6	3	2	3	3	0.39	A
19	2	2	1	1	1	1	1	0.18	D
20	2	2	4	2	1	3	1	0.25	C
21	3	2	6	3	2	3	2	0.37	A
22	1	3	2	1	1	1	1	0.20	D
23	1	3	2	1	1	2	1	0.22	C
24	2	2	6	2	1	2	1	0.28	B
25	3	2	6	3	2	3	3	0.39	A
子项难度	0.29	0.27	0.43	0.24	0.18	0.28	0.19	0.26	
33	2	2	2	2	1	2	1	0.24	C
34	2	2	2	2	1	2	1	0.25	C



随班就读听障儿童同伴关系研究现状

欧阳谊珊, 胡雅梅

(沈阳师范大学, 辽宁 沈阳 110034)

摘要: 同伴关系是儿童成长发展中重要的社会关系之一。现有研究显示, 随班就读听障儿童的同伴关系存在诸多问题, 文章在分析听障儿童自身特点的基础上, 探究其在随班就读过程中同伴关系存在的问题, 并提出有针对性的教育干预方法, 为改善随班就读听障儿童在班级中的同伴关系提供新的思路 and 手段。

关键词: 同伴关系; 随班就读; 听障儿童

中图分类号: G760

文献标识码: A

文章编号: 2095-624X (2021) 23-0004-03

DOI:10.14161/j.cnki.qzdk.2021.23.002

一、问题提出

自 1994 年联合国教科文组织在西班牙萨拉曼卡首次提出融合教育的思想, 并呼吁各国积极开展融合教育后, 我国结合本国国情, 提出以特教学校为骨干, 以在普通学校附设特教班和随班就读为主体的安置形式开展融合教育工作, 让大多数轻度、中度的特殊儿童进入普通学校就读, 使他们身心得到全面的发展, 适应普通学校的校园生活, 为日后更好地融入社会生活做准备。

同伴是指儿童与之相处的具有相同或相近社会认知能力的人。年龄相近或心理发展水平相当的儿童, 在某种共同活动中体现出相互协助的关系, 就构成了儿童的同伴关系^[1]。同伴关系是儿童重要的社会关系之一, 在儿童的成长发展过程中有着很大的作用, 特殊儿童也是

如此, 它将直接影响儿童的自我评价、自我定位以及听障儿童今后能否顺利融入主流社会。但听障儿童由于其自身听力的缺陷, 在日常沟通交流中会有语义表达不明、语音含糊不清等问题, 在人际交往中会面临许多挑战, 若不及时干预将影响其身心健康及社会性发展。而友好融洽的社会关系更有助于听障儿童人格的完善、社会性交往的发展、社会适应能力的养成。

二、随班就读听障儿童的特点

(一) 人际沟通特点

听障儿童的听力障碍必然会导致其缺乏对音色、音调的感受力, 在向外表达时可能会出现发音不清晰、说话不流利、音色音调让人无法接受等问题, 甚至使用手语沟通, 无法明确表达自己的意思, 导致普通儿童不能

感应电流的变化, 从而确定金属框和导体棒运动的最终状态。25 题是最后一道计算题, 所占分数比重大, 应该是本卷的压轴题。本题以粒子在电场中的直线和曲线运动为背景, 考查了静电场, 运动合成与分解, 能量转化与守恒定律, 动量和动量定理等物理概念和基本规律的理解与运用, 考查了综合分析推理能力, 难度最大。如果按照难度系数把全部题目分类, 规定 A、B、C、D 档次的难度系数分别为: >0.32 ; $0.26 \sim 0.32$; $0.20 \sim 0.26$; <0.20 , 结果见表 2。统计一下全部 13 个题目 (包括二选一的选做题) 中 D 档 4 个, C 档 4 个, B 档 2 个, A 档 3 个, 整个试卷的难度水平和梯度分布处于合理的水平。

从分项难度来看, 2020 年高考物理 I 卷选择题更侧重于知识深度、广度的考查, 也就是非常重视基础知识及综合应用。在物理情境、物理建模、数学运用等方面涉及的难度相对克制, 这也符合选择题的定位, 更多的是要求学生理解和记忆, 定性和简单分析, 而不过多强调推理和数学知识, 因为这些方面更适合在计算题中考查。计算题不仅考查学生的基础知识, 还考查学生的综合能力, 综合考查知识与能力是高考计算题的特征, 一道计算题能够考查多个知识点以及多种能力。2020 年全国高考物理 I 卷的 25 题就是一道压轴计算题, 实现了控

制整个试卷难度的目标, 但它也不是整个题目都难, 因为分步设问, 难度递进, 使大多数人都能有所收获。

综上所述, 2020 年高考全国物理命题素材选取坚持育人导向, 优化考试内容, 突出基础性, 更加贴近生活实际, 紧密结合经济社会和科技发展。从试题难度定量分析来看, 试题易、中、难比例接近 4:6:3, 试题的客观难度控制在 0.26 左右, 具有很高的信度和效度, 有助于高校选拔人才和区分物理学科素养, 同时促进高中育人方式改革, 对中学物理教学具有积极的引领作用。

【参考文献】

- [1] 曹开奉, 王伟群, 刘芳. 我国高考理科试题难度影响因素的文献分析 [J]. 考试研究, 2018 (3).
- [2] 鲍建生. 中英两国初中数学期望课程综合难度的比较 [J]. 全球教育展望, 2002 (9): 48-32.
- [3] 薛亮, 马敏娜, 付来强, 等. 基于鲍建生试题难度量化工具的高考试题难度分析——以 2016 年全国 I、II 卷为例 [J]. 化学教学, 2017 (2): 32-36.

作者简介: 余招贤 (1964—), 男, 副教授, 本科, 研究方向: 物理教学。